

Electrolyte Solution

1.1 Nature of Electrolyte Solution

สารอิเล็กโทรไลท์ = สสล.ที่นำไฟฟ้าได้ดี 1. Storng Electrolyte แตกตัว 100% 2. Weak Electrolyte แตกตัวบางส่วน

▸charge

-ในสุญญากาศ : $F = \frac{q_A q_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, $U = \frac{q_A q_0}{4\pi\varepsilon_0 r}$

-ในตัวกลาง : $F = \frac{q_A q_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$, $U = \frac{q_A q_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$

$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\ kg^{-1} m^{-3} s^4 A^2$

ε_r : relative permittivity หรือ dielectric constant ของตัวกลาง

$q = ze$ เช่น $q(Na^+) = (+1)(1.602 \times 10^{-19}\ C)$

ประจุ $q(Cl^-) = (-1)(1.602 \times 10^{-19}\ C)$

Ex.1 หาค่า U ระหว่าง Cl^- และ Na^+ ที่อยู่ห่างกัน 1 nm ในสุญญากาศ

วิธีทำ $U = \frac{q_{Na^+} q_{Cl^-}}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$q(Na^+) = (+1)(1.602 \times 10^{-19}\ C)$

$q(Cl^-) = (-1)(1.602 \times 10^{-19}\ C)$

$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\ kg^{-1} m^{-3} s^4 A^2$, $r = 10^{-9}\ m$

$U = -2.30 \times 10^{-19}\ J\ molecule^{-1}$

$= (-2.30 \times 10^{-19}\ J\ molecule^{-1})(6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1})$

$= -139\ kJ\ mol^{-1}$

Ex. 2 หาค่า U ระหว่าง Cl^- และ Na^+ ที่อยู่ห่างกัน 1 nm ในน้ำที่ 37 °C (ค่า ε_r ของน้ำ = 74.2)

วิธีทำ $U = \frac{q_{Na^+} q_{Cl^-}}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$

$U = -3.11 \times 10^{-21}\ J\ molecule^{-1}$

$= -1.87\ kJ\ mol^{-1}$

จะเห็นว่าค่า ε_r ของน้ำเป็นปัจจัยหลักในการทำให้ potential energy of interaction ระหว่าง Na^+ และ Cl^- ลดลง ทำให้ไอออนทั้งสองแยกจากกันในสารละลายได้

▸หลักฐานที่แสดงว่ามีไอออนอยู่ในสารละลาย

- Electrolysis : กระบวนการเกิดปฏิกิริยา หรือการ ปฏ.ทางเคมีโดยอาศัยการแปลไฟฟ้า จากภายนอก

หลักการของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า : แอโนด (-) = โลหะที่ใช้ชุบ

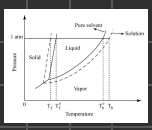
แคโทด (+) = โลหะที่ต้องการชุบ

สสล.อิเล็กโทรไลต์ = โลหะไอออนของโลหะที่เป็นแอโนด

ไฟฟ้า = การแลกรับ

- การนำไฟฟ้า

- การวัดค่าสมบัติคอลลิกาทีฟ เช่น การลดลงของจุดเยือกแข็ง



$\Delta T_f = K_f m$ K = ค่าคงที่จุดเยือกแข็ง

$\Delta T_f = T_f - T_f^\circ$ m = จ.น.โมลของตัวถูกละลายต่อตัวทำละลาย 1000 g หรือ molality ของสารละลาย

1.2 Faraday's Law of Electrolysis

▸กฎข้อที่ 1 : มวลของสสลที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟอิเล็กโทรดในเซลล์ที่เกิดอิเล็กโทรไลซิสเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ ปริมาณไฟฟ้า ที่ผ่านไปใน สสล.

ปริมาณไฟฟ้า $q = it$ กระแสไฟฟ้า เวลา

$F = (1.602 \times 10^{-19} C)(6.02 \times 10^{23} mol^{-1}) = 96470\ C\ mol^{-1}$ หรือ $96500\ C\ mol^{-1}$

▸กฎข้อที่ 2 : จน.ฟาราเดย์ (จำนวนโมล e^-) ที่ต้องการใช้กับไอออนหนึ่งโมลที่อิเล็กโทรดมีค่าเท่ากับจำนวนประจุ ของไอออน

1.5 Electrical Conduction in Solutions

Kohlrausch ได้ทำการทดลองพบว่า การนำไฟฟ้าของสาร.อิเล็กโทรไลต์ เป็นไปตาม Ohm's law ; $V = iR$

- **Conductance (L)** ส่วนกลับของ R (Ω^{-1})

$$L = \frac{1}{R} = \frac{1}{\rho}\frac{A}{l} = \kappa\frac{A}{l}$$

$\kappa (L_s) = 1/\rho$: conductivity

$$\kappa (\text{or } L_s) = L\frac{l}{A} = Lb$$

b : cell constant (m^{-1}) ∴ κ มีหน่วยเป็น $\Omega^{-1}m^{-1}$ หรือ Sm^{-1}

- **Molar Conductivity (Λ)**

$$\Lambda = \frac{\kappa}{c} \; ; \; \frac{Scm^{-1}}{molL^{-1}(m)}$$

$$\Lambda = \frac{1000\kappa}{c} \; ; \; Scm^2mol^{-1}$$

1. อิเล็กโทรไลต์แก่ พบว่า Λ จะมีค่ามาก และ: ลดลงเล็กน้อย เมื่อ C เพิ่มขึ้น
2. อิเล็กโทรไลต์อ่อน พบว่า Λ จะมีค่าน้อย และ: ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อ C เพิ่มขึ้น

$\Lambda_0 = V_+\lambda_0^+ + V_-\lambda_0^-$ λ_0^+, λ_0^- = molar conductivity of cation & anion at infinite dilution

V_+, V_- = จน.โมลของไอออนบวกและลบ

↳ ทำนาย ค่า Λ_0 ของอิเล็กโทรไลต์แก่ /อ่อน

Ex.3 $\Lambda_0(NaCl)$, $\Lambda_0(CH_3COONa)$ และ $\Lambda_0(HCl)$ มีค่าเท่ากับ 126.5, 91.0 และ 426.2 S $cm^2\ mol^{-1}$ ตามลำดับ จงหาค่า $\Lambda_0(CH_3COOH)$

วิธีทำ

$\Lambda_0(CH_3COOH) = (1)\,\lambda_0(H^+) + (1)\,\lambda_0(CH_3COO^-)$

$= \Lambda_0(CH_3COONa) + \Lambda_0(HCl) - \Lambda_0(NaCl)$

CH_3COO^- Na^+ H^+ Cl^- Na^+ Cl^-

$= 91.0 + 426.2 - 126.5$

$= 390.7\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

- **Degree of dissociation**

$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_0}$ → ใช้ได้ดีกับ weak electrolyte

ค่าคงที่สมดุล $(K) = \frac{c\Lambda^2}{\Lambda_0(\Lambda_0 - \Lambda)}$; C: ค.เข้มข้นเริ่มต้น

$$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_0} = \frac{K/C}{\Lambda_0}$$

- **Ionic mobility (U)** = ค.เร็วที่ไอออนเคลื่อนที่ภายในหนึ่งหน่วย potential gradient

$$U = \frac{\text{velocity}}{\text{potential gradient}} \; ; \; \frac{cms^{-1}}{Vcm^{-1}}$$

$U_+ = \frac{\lambda_0^+}{F}$ $U_- = \frac{\lambda_0^-}{F}$

Ex. 4 $U(H^+) = 36.3 \times 10^{-4}\ cm^2\ s^{-1}\ V^{-1}$ จงคำนวณ $\lambda_0(H^+)$

วิธีทำ จาก $\lambda_0^+ = U_+ \cdot F$

$= (36.3 \times 10^{-4}\ cm^2\ s^{-1}\ V^{-1})(96500\ C\ mol^{-1})$

$= 3650.3\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

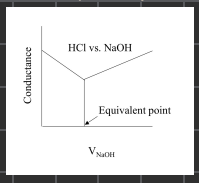
$(cm^2\ s^{-1}\ V^{-1})(C\ mol^{-1}) = (cm^2\ s^{-1}\ V^{-1})(As\ mol^{-1}) = \Omega^{-1}\ cm^2\ mol^{-1}$

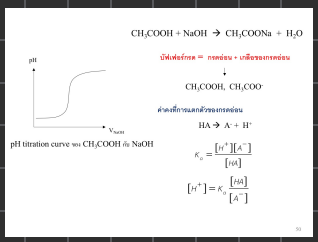
- สภาพเคลื่อนที่ไฟฟ้าโมลาร์ของไอออน (λ)

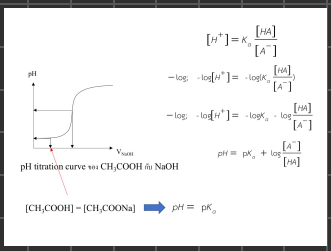
$$\lambda \propto \frac{V}{V/l} \quad \frac{\alpha\, ze}{6\pi r\eta}$$

- Applications of Conductivity Measurement

1. ใช้แยก weak กับ strong
2. หาค่าองค์การแตกตัว
3. หา ค่า K ของสมการแตกตัวของ Weak
4. ติดตามการไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาการสะเทิน







5. หาค่า solubility (S) ของ sparingly soluble salt

เช่น หาค่า S ของ AgCl ในน้ำ

$L_s(AgCl) = L_s(AgCl\ \text{ในน้ำ}) - L_s(\text{น้ำ})$

จาก $\Lambda = (1000\ L_s)/C$ หรือ $C = (1000\ L_s)/\Lambda$

เนื่องจากการละลายของ AgCl มีค่าน้อย ดังนั้น $\Lambda \approx \Lambda_o$

นั่นคือ $C \approx (1000\ L_s)/\Lambda_o$ หรือ $S \approx (1000\ L_s)/\Lambda_o$

เมื่อทราบค่า S หา solubility product (K_{SP}) ได้

กรณีของ AgCl จะได้ว่า $K_{SP} = [Ag^+][Cl^-] = S \cdot S = S^2$

1.4 The Activitie of Ions Solution (effective concentration)

▸ mean activity($a_\pm$) : $a_\pm = (a_+^p \cdot a_-^q)^{1/s}$

เมื่อ a^+ และ a^- เป็น activity ของไอออนบวกและไอออนลบ และ $s = p+q$

เมื่อ a^+ และ a^- เป็น activity ของไอออนบวกและไอออนลบ และ $s = p+q$

เช่น $Mg_3(PO_4)_2 \rightarrow 3Mg^{2+} + 2PO_4^{3-}$

กรณีนี้ $p=3, q=2$ ดังนั้น $a_\pm = (a_+^3 \cdot a_-^2)^{1/5}$

▸ mean molality($m_\pm$) : $m_\pm = (m_+^p \cdot m_-^q)^{1/s}$ $\quad a_i = \gamma_i m_i$: a : effective concentration

γ = activity coefficiet

▸ mean activity coefficient($\gamma_\pm$) : $\gamma_\pm = (\gamma_+^p \cdot \gamma_-^q)^{1/s}$ γ : บอกถึงการเบี่ยงเบนไปจาก ideality ของ electrolyte อย่างเท่ากัน โดย cation และ anion

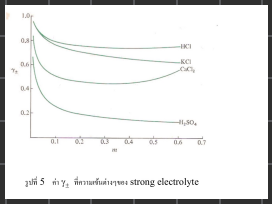
Ex. 5 ถ้าค่า $\gamma_\pm$ ของ 0.1 M NaCl เท่ากับ 0.7 จงคำนวณค่า a(Na^+) และ a(Cl^-)

วิธีทำ $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$

$[Na^+] = 0.1\ M\ ;\ [Cl^-] = 0.1\ M$

$a(Na^+) = \gamma_\pm[Na^+] = 0.7 \times 0.1 = 0.07$

$a(Cl^-) = \gamma_\pm[Cl^-] = 0.7 \times 0.1 = 0.07$



รูปที่ 5 ค่า $\gamma_\pm$ ที่ความหนืดต่างๆของ strong electrolyte

จากรูปที่ 5

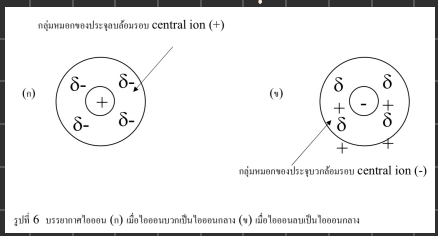
1. เมื่อ m เพิ่ม $\rightarrow \gamma_\pm$ มีค่าลดลง นั่นคือ จะมีการเบี่ยงเบนไปจากสารละลายอุดมคติมากขึ้น
2. เมื่อ $m \rightarrow 0$ ค่า $\gamma_\pm \rightarrow 1$ (จะเป็นสารละลายอุดมคติมากขึ้น)
3. พบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง $\gamma_\pm$ กับ m ในช่วง ≤ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยใช้ Debye-Hückel theory

1.5 The Debye-hückel Theory

1. อิเล็กโทรไลต์ต้องแตกตัวอย่างสมบูรณ์ให้เป็นไอออนในสารละลาย
2. สารละลายต้องเจือจาง (≤ 0.01 M)
3. non-ideality ของ eletrolyte เกิดขึ้นเนื่องจาก Coulombic electrostatic interaction

$$F = \frac{q_A q_B}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}$$; F : Coulomb's force

4. โดยเฉลี่ยไอออนแต่ละตัว จะมีไอออนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มีประจุตรงข้าม อยู่ล้อมรอบไอออนหนึ่งๆ เกิดเป็น ionic atmosphere



รูปที่ 6 บรรยากาศไอออน (ก) เมื่อไอออนบวกเป็นไอออนกลาง (ข) เมื่อไอออนลบเป็นไอออนกลาง

▸ ความแรงไอออน หรือ Ionic strength : $(I) = \frac{1}{2}\sum z_i m_i z_i^2$

▸ Salting-in / salting out

พิจารณา I ต่อการละลายของ AgCl

$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$

Thermodynamic solubility ของ AgCl $(K_{sp}^\circ) = a(Ag^+) \cdot a(Cl^-)$

$(K_{sp}^\circ) = m(Ag^+)\gamma_\pm \cdot m(Cl^-)\gamma_\pm = K_{sp}\gamma_\pm^2$

สำหรับ 1:1 electrolyte → $\left(\frac{K_{sp}}{K_{sp}^{\circ}}\right)^{1/2} = \frac{s}{s_o}$

* -salting-in → $\log s = \log s^{\circ} + 0.509\,|z_+ z_-|\sqrt{I}$ [เป็นช่วงสมการที่ s↑ เมื่อค่า I↑] ↳ ความแรงไอออน

s_o = สภาพละลายได้ของเกลือในตำรับวัตถุดิบที่ ไม่ได้ใส่เกลืออื่นลงไป

s = สภาพละลายได้ของเกลือในตำรับที่ใส่เกลืออื่นลงไป

↳ละลายได้ดีขึ้น , ตะกอนน้อยลง

• Debye-Hückel limiting law (DHLL) → $\log r_{\pm} = -0.509\,|z_+ z_-|\sqrt{I}$ (ใช้ได้ดีในช่วงค.เข้มข้นต่ำ)

-salting out → $\log \frac{s}{s_o} = -K'I$ [ลด, I↑, ใช้ตกตะกอนโปรตีน และทำให้บริสุทธิ์]

K' = ค่าคงที่ขึ้นกับ ธรรมชาติของตัวถูกละลายและ electrolyte ที่มีอยู่ในสารละลายโมเลกุลโมเลกุลใหญ่ K' มาก

16 The Donnan Effect

- ไอออนเคลื่อนที่จาก ค.เข้มข้นมาก → น้อย

- ที่สมดุล chemical potential (CM) ของ NaCl ทั้งสองด้านของเยื่อมีค่าเท่ากัน (คิดง่ายไฟฟ้าที่เยื่อ=0)

$y = \frac{x_1^2}{2x_1 + 2x_2}$

x_1, x_2, z (ประจุของโปรตีน) สามารถหาค่าเมื่อมีข้อมูลของค่าประจุของสารละลาย ในทั้งสองด้านได้

Ex.6 ที่ pH หนึ่ง Ribonuclease protein มีประจุเป็นลบสาม (P^{3-}) จำนวนจุลสารละลายโปรตีนในรูปของเกลือโซเดียมเข้มข้น 3×10^{-3} M ถูกใส่ด้านหนึ่งของเยื่อกึ่งกั้นชนิดที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนที่มีปริมาตรเท่ากัน โดยมีเยื่อกั้นกลาง ส่วนอีกด้านหนึ่งบรรจุสารละลาย 0.05M NaCl จงคำนวณความเข้มข้นของไอออนชนิดต่างๆทั้งสองด้านของเยื่อที่สภาวะสมดุล

วิธีทำ จาก $y = \frac{x_2^2}{zx_1 + 2x_2}$

เมื่อ $x_2 = 0.05$ M, $Z = 3$, $x_1 = 3\times10^{-3}$ M ดังนั้น $y = 0.0229$ M ที่สภาวะสมดุล

ด้านสารละลายโปรตีน $[P^{3-}] = 3\times10^{-3}$ M, $[Na^+] = 0.0319$ M, $[Cl^-] = 0.0229$ M

ด้านสารละลาย NaCl $[Na^+] = [Cl^-] = 0.0271$ M

สามารถอธิบาย Donnan effect (นั่นคือ ทำให้ความเข้มข้นของไอออนที่ด้านหนึ่งมีค่าไม่เท่ากับอีกด้านหนึ่ง) ได้โดย

1. ใช้ $[P^{z-}]$ มีค่าน้อยๆ นั่นคือ $[Na^+]$ ด้านสารละลายโปรตีนมีค่าน้อย จากตัวอย่างข้างต้น ลดความเข้มข้นของสารละลายโปรตีนเป็น 3×10^{-4} M โดยให้ [NaCl] อีกด้านหนึ่งของเยื่อลดลง (0.05M) แล้วคำนวณ $[Na^+]$ และ $[Cl^-]$ ทั้งสองด้านของเยื่อที่สภาวะสมดุล

2. ให้ความเข้มข้นของ electrolyte ที่บรรจุด้านที่ 2 มีค่าน้อยๆ จากตัวอย่างข้างต้น เพิ่มความเข้มข้นของ [NaCl] เป็น 0.5 M โดยที่สารละลายโปรตีนอีกด้านหนึ่งของเยื่อลดลง (3×10^{-3} M) แล้วคำนวณ $[Na^+]$ และ $[Cl^-]$ ทั้งสองด้านของเยื่อที่สภาวะสมดุล

3. ปรับ pH ของสารละลายโปรตีนจนกระทั่งถึงจุด isoelectric point (ประจุสุทธิของโมเลกุลเป็นศูนย์)

สำหรับระบบทางชีวภาพที่ Donnan effect สามารถอธิบายได้ คือ erythrocytes (red blood cells) โดยที่การส่งผ่านไอออน เช่น Cl- ซึมผ่านเยื่อของเซลล์ดังกล่าวแบบ passive transport (คือการแพร่จากความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ)

สำหรับการส่งผ่านไอออนซึมผ่านเยื่อของ nerve fiber จะเป็นทั้งแบบ passive transport และ active transport (active transport เป็นการเคลื่อนที่ของสารหรือไอออนจากความเข้มข้นน้อย → มาก โดยใช้พลังงานจากภายนอก เช่น ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ATP) ทำให้ไม่สามารถใช้ Donnan effect อธิบายได้

ผลข้างเคียงที่เกิดจาก Donnan effect คือการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลายทั้งสองด้านของเยื่อ

